

1 Notazione matematica

Una formula in linea, come $f(x) = x^2$, mantiene la stessa tipografia delle formule isolate.

1.1 Equazioni e matrici

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1.1)$$

L'equazione (1.1) è numerata automaticamente. Un calcolo allineato usa

$$(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1, \quad (1.2)$$

$$(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1. \quad (1.3)$$

Siano

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}^T \mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

1.2 Insiemi, probabilità e unità

La funzione $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ è definita su $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\mathbf{x}\| \leq 1\}$. In probabilità la barra di condizionamento funziona sia con delimitatori normali, $\mathbb{P}(A \mid B)$, sia con delimitatori scalabili:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \quad \mathbb{E}[X], \quad \text{Var}(X), \quad \text{Cov}(X, Y).$$

Le inclusioni $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ riassumono gli insiemi numerici principali. Per $z = 3 + 4i$ valgono $|z| = 5$ e $e^{i\pi} = -1$, mentre $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ indica il prodotto interno. Inoltre,

$$\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}, \quad [2.7] = 2, \quad [2.1] = 3.$$

Per una matrice quadrata si usano $\text{diag}(1, 2, 3)$ e $\text{rank}(\mathbf{A})$; un problema di ottimizzazione può essere scritto come

$$x_{\min} = \arg \min_{x \in \mathbb{R}} f(x), \quad x_{\max} = \arg \max_{x \in \mathbb{R}} f(x).$$

Le unità seguono una forma uniforme: $g = 9,81 \, \text{m/s}^2$ e $R = 4,7 \, \text{k}\Omega$.